II. DETERMINISMUL GENETIC AL CARACTERELOR FENOTIPICE

II.1. INDIVIDUALITATEA GENETICĂ ŞI BIOLOGICĂ

II.1.1. INDIVIDUALITATEA GENETICĂ

Fiecare persoană prezintă o structură genetică unică, constantă şi irepetabilă ce constituie **genotipul**. Genotipul reprezintă totalitatea informației genetice existente în nucleul unei celule somatice. Genotipul se formează odată cu zigotul (prima celulă a viitorului organism) în momentul fecundării prin unirea informației genetice a ovulului cu cea a spermatozoidului.

Materialul genetic este structurat sub forma moleculelor de acid deoxiribonucleic (ADN) care se organizează prin asociere cu anumite proteine, rezultând cromosomii. Omul, similar celorlalte organisme superioare, prezintă în nucleu un set diploid de cromosomi, notat 2n. Numărul normal de cromosomi la specia umană este de 46, aceştia fiind grupați în 23 de perechi. Din cele 23 de perechi, 22 sunt identice la cele două sexe, constituind autosomii, iar una este diferită, reprezentând gonosomii: XX la femeie şi XY la bărbat.

Fiecare individ moşteneşte de la părinți, prin intermediul spermatozoidului, respectiv al ovulului, câte un set de cromosomi, deoarece gameții au un număr de cromosomi redus la jumătate (set haploid, notat n). Astfel, în momentul fecundării se constituie perechile de cromosomi omologi (cromosomi identici ca formă, dimensiune şi conținut genic, dar diferiți prin origine, unul fiind matern, iar celălalt patern) dar şi sexul genetic al viitorului copil prin asocierea cromosomului X matern cu X-ul sau Y-ul patern.

Unitatea de structură, funcție şi mutație a materialului genetic o reprezintă gena. Aceasta conține informația genetică necesară formării unui anumit caracter fenotipic. Genele de pe cromosomii omologi care ocupă aceeaşi poziție, denumită locus, şi determină variante diferite ale aceluiaşi caracter fenotipic se numesc gene alele. Fiecare persoană moşteneşte o alelă de la mamă şi una de la tată.

În condițiile în care pe parcursul formării gameților şi a fecundării au loc procese de recombinare genetică, iar materialul genetic este supus permanent riscului de apariție a unor mutații, este evident faptul că fiecare

zigot este unic şi irepetabil, având un **genotip** particular.

În afara informaţiei genetice din nucleu, celula mai conţine material genetic la nivelul mitocondriilor, ce reprezintă plasmotipul. Acesta este moştenit uniparental, exclusiv de la mamă, deoarece pe parcursul fecundării în ovul pătrunde doar capul spermatozoidului, regiune celulară ce nu conţine citoplasmă şi, implicit nici mitocondrii.

II.1.2. INDIVIDUALITATEA BIOLOGICĂ

Studiile genetice au indicat că fiecare persoană este unică atât datorită particularităţilor genetice, cât şi datorită mediului în care a trăit.

Factorii de mediu reprezintă totalitatea elementelor naturale (ecologice) şi socio-economice care acţionează asupra omului pe parcursul vieţii. Factorii ambientali determină unele caractere ale organismului şi condiţionează formarea unor caractere, în al căror determinism intervin şi factorii genetici. Astfel, fiecare om are o individualitate bio-psiho-socială.

Ansamblul unic de caractere specifice (morfologice, fiziologice, biochimice) produse prin interacţiunea în proporţii diferite, dintre ereditate (genotip) şi mediu defineşte fenotipul.

II.1.3. IMPORTANŢA CONCEPTULUI DE INDIVIDUALITATE GENETICĂ ŞI BIOLOGICĂ.

Conceptul de individualitate genetică şi biologică permite explicarea coerentă a anumitor particularităţi observate în medicina clasică, precum:

- vulnerabilitatea diferită a oamenilor la îmbolnăvire este consecinţa diferenţelor de răspuns ale organismului la acţiunea nocivă a factorilor de mediu – un exemplu în acest sens îl constituie bolile multifactoriale, în care factorii genetici determină o predispoziţie la boală, dar apariţia stării de boală este generată de intervenţia factorilor de mediu;
- expresivitatea variabilă a unor afecţiuni la pacienţi diferiţi din familii diferite sau chiar din aceeaşi familie;
- răspunsul diferenţiat al unor bolnavi diferiţi la acţiunea aceluiaşi medicament aplicat în doze echivalente.

Astfel, devine evident că medicina viitorului va impune conceptul "nu există boli ci numai bolnavi", iar componenta genetică individuală va personaliza diagnosticul şi tratamentul tuturor maladiilor umane.

II.2. DETERMINISMUL CARACTERELOR FENOTIPICE.

Fenotipul este determinat de interacţiunea continuă şi în proporţii variabile dintre genotip şi factorilor de mediu. În raport cu ponderea celor

două elemente în determinismul fenotipului, pot fi identificate trei tipuri de caractere: caractere pur ereditare (genetice), caractere determinate de interacţiunea ereditate – mediu şi caractere pur ecologice (negenetice) (figura II.1).

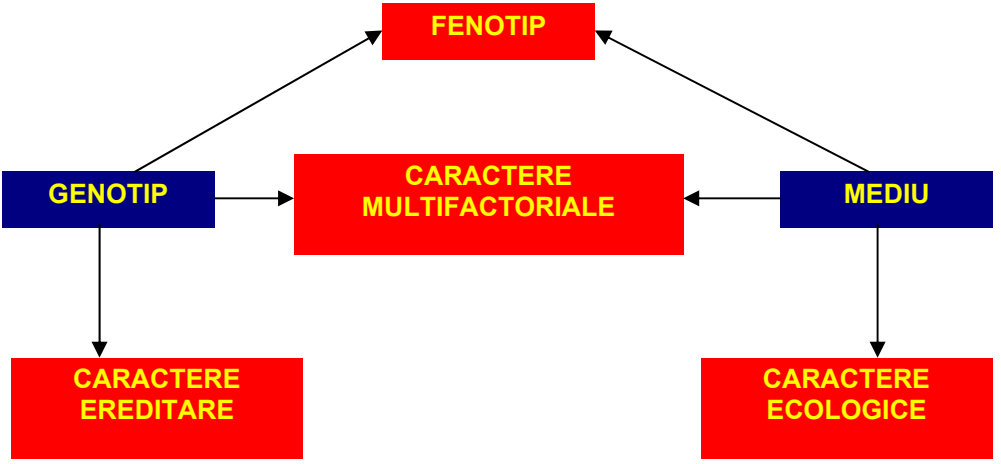


Figura II.1 Determinismul caracterelor fenotipice

II.2.1. CARACTERE FENOTIPICE PUR EREDITARE.

Caracterele pur ereditare sunt determinate exclusiv de genotip. Caracterele pur ereditare sunt de două tipuri: caractere normale (de specie şi monogenice) şi anormale (determină boli genetice).

Caracterele de specie sunt exclusiv genetice. Astfel, fiecare specie are un număr caracteristic, fix de cromosomi, precum şi o dispoziţie precisă a genelor pe cromosom, reflectată printr-o configuraţie distinctă a benzilor cromosomice[1]. Aceste particularităţi explică imposibilitatea realizării pe cale naturală a unor hibrizi între om şi alte mamifere.

Caracterele ereditare monogenice sunt determinate de o singură pereche de gene şi transmise după un model ce respectă legile lui Mendel[2]. Ele sunt reprezentate de diferite sisteme de grup, precum grupele sanguine (ABO, Rh, MN, Xg, etc.), serice (haptoglobine, transferine, ş.a.), enzimatice (fosfatază acidă, etc.) şi tisulare (antigenele HLA).

Majoritatea acestor sisteme sunt polimorfe, adică în populaţie există mai multe variante ale aceluiaşi caracter (de exemplu pentru sistemul de grup sanguin AB0 există 6 variante fenotipice - grupele A_1, A_2, B, A_1B, A_2B şi 0) dar fiecare individ are numai una din aceste variante. Datorită

[1] Vezi capitolul **Stocarea informaţiei genetice**
[2] Vezi capitolul **Transmiterea informaţiei genetice**

numărului mare de sisteme polimorfe (>30) si de variante în cadrul fiecărui sistem, fiecare persoană constituie un unicat biologic[3].

Studiul caracterelor ereditare normale este folosit pentru cartografierea genelor pe cromosomi, dar are, în special, valoare practică fiind utilizat pentru identificarea persoanelor, expertiza paternității şi filiației, în stabilirea compatibilității pentru transfuzii şi transplante.

Caracterele ereditare anormale sunt determinate de mutații, care cauzează boli cromosomice, monogenice sau mitocondriale.

Bolile cromosomice sunt determinate de mutații genomice sau cromosomice, care generează anomalii cromosomice, fiind constituit dintr-un grup de aproximativ 600 maladii[4]. Exemple de astfel de maladii sunt sindroamele: Down (asociat cu trisomia 21) Turner (asociat cu monosomia X) sau Klinefelter (asociat cu trisomia gonosomală XXY).

Bolile monogenice sunt generate de mutația unei gene sau a unei perechi de gene din nucleu, răspunzătoare de sinteza unei proteine cu funcție anormală.

Aceste mutații au o transmitere mendeliană ce respectă unul din modelele: dominant autosomal (de exemplu, *osteogenesis imperfecta*), recesiv autosomal (de exemplu fenilcetonuria) dominant legat de cromosomul X (de exemplu rahitismul hipofosfatemic) sau recesiv legat de cromosomul X (de exemplu distrofia musculară Duchenne)[5].

Deşi aceste afecțiuni sunt 100% genetice, în unele cazuri manifestarea fenotipică poate fi influențată pozitiv (prin terapie) sau negativ (exacerbare) de factorii de mediu. De exemplu, deficitul de glucozo-6-fosfat-dehidrogenază, o boală cu transmitere recesivă legată de cromosomul X, devine manifest doar în condiții de hipoxie sau după consumul unor medicamente antioxidante[6].

Bolile mitocondriale sunt induse de mutații în la nivelul genelor din ADN-ul mitocondrial. În condițiile în care aceste gene intervin în producerea de energie, principalele organe afectate de mutațiile mitocondriale sunt cele care au un consum energetic important, precum creierul, nervii, muşchii şi analzatorii.

Bolile mitocondriale au o transmitere matriliniară, femeia afectată transmițând-o la toți descendenții, în timp ce bărbații bolnavi au toți copiii sănătoşi.

---

[3] Vezi capitolul **Variabilitatea genetică**
[4] Vezi capitolul **Bolile cromosomice**
[5] Vezi capitolul **Transmiterea şi bolile monogenice**
[6] Vezi capitolul **Variabilitatea genetică**